

陕西科技大学 试题纸 A

课程 复变函数与积分变换 学期 2019—2020—1

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、复数 $\frac{(\cos 3\varphi + i \sin 3\varphi)^2}{(\cos 3\varphi - i \sin 3\varphi)^3}$ 的三角表达式为 $\frac{e^{6\varphi i}}{e^{-9\varphi i}} = e^{15\varphi i} \rightarrow \text{三角: } \frac{1}{2}(\cos 15\varphi + i \sin 15\varphi)$;

2、 $\sqrt[6]{-i} = \cos \frac{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{6} + i \sin \frac{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{6}, k=0, 1, 2, 3, 4, 5$ (结果写为三角式); $0-i = \cos(\frac{\pi}{2}) + i \sin(\frac{\pi}{2})$

3、 $\text{Ln}(3+4i) = \ln 5 + i \arctan(\frac{4}{3}) + 2k\pi i, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$\ln|3+4i| + \text{Arg}(3+4i) = \ln 5 + \arctan(\frac{4}{3}) + 2k\pi, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

4、幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (1+i)^n z^n$ 的收敛半径是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$;

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|1+i|} = |1+i| = \sqrt{2} \quad R = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

5、级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{i}{2^n})$ 、(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3+5i)^n}{n!}$ 、(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+i^{2n+1}}{n}$ 、(4) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{i+n-1}$ 中条

件收敛的是 (4)

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列选项表述正确的是 (A).

A. $\sin z$ 是一个周期函数 B. $\bar{z}$ 是解析函数 C. $|\sin z| \leq 1$ D. $\text{Ln} z$ 是个单值函数

2. 函数 $f(z)$ 在点 z 可导是 $f(z)$ 在点 z 解析的 (B).

A. 充分条件 B. 必要条件 C. 充分必要条件 D. 既非充分也非必要

3. 下列方程所表示的曲线中, (C) 是椭圆.

A. $|z| + \text{Re} z = 1$ B. $|\frac{z-1}{z+1}| = 2$ C. $|z-2| + |z+2| = 5$ D. $\text{Re} z^2 = 2$

4. $z=0$ 为 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-3)}$ 的 (A).

A. 二阶极点 B. 可去奇点 C. 本性奇点 D. 不是孤立奇点

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{z}{(z-1)} \right]^n$$

$$\left| \frac{z-1}{3} \right| < 1 \text{ 时收敛}$$

$$\left| \frac{z}{z-1} \right| < 1 \text{ 时收敛}$$

$$|z-1| < 3$$

$$2 < |z-1|$$

5. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{(z-1)^n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z-1)^n}{3^n}$ 的收敛域为 (B).

A. $\frac{1}{2} < |z-1| < 3$ B. $2 < |z-1| < 3$ C. $\frac{1}{3} < |z-1| < 2$ D. Φ

三、(6分) 判断极限 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Im} z^2}{z\bar{z}}$ 是否存在.

四、(8分) 已知调和函数 $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$, 使满足条件

$$f(0) = i.$$

五、(7分) 求函数 $f(z) = \frac{z+1}{z(z+2)^2}$ 在有限奇点处的留数.

六、(每小题5分, 共25分) 计算下列各积分.

1. $\oint_C \frac{dz}{(z-\frac{i}{2})(z+2)}$, $C: |z|=1$ 2. $\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^3} dz$, $C: |z|=r>1$

3. $\int_C (x-yi) dz$, 其中 C 为沿 $y=x^2$ 从0到 $1+i$;

4. $\oint_{|z|=2} \frac{z^5}{1+z^6} dz$; 5. $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$

七、(15分) 把下列函数在指定点处或区域内展开成级数.

1. $\frac{z}{z+2}$, $z_0 = 1$

2. $\frac{e^z}{(1-z)^2}$, $1 < |z-1| < +\infty$

3. $f(z) = \frac{\ln(1+z)}{z^2}$, $0 < |z| < 1$

八、(9分) 试用拉普拉斯变换求解微分方程问题.

$$y''(t) + 2y'(t) + y(t) = 1, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

三、(6分) 判断极限 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Im} z^2}{z \bar{z}}$ 是否存在.

解: $z = x + yi$

$$\bar{z} = x - yi$$

$$z^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$$

$$\operatorname{Im} z^2 = 2xy$$

$$z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Im} z^2}{z \cdot \bar{z}} = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$$

$$\lim_{\substack{y=0 \\ x \rightarrow 0}} \frac{\operatorname{Im} z^2}{z \cdot \bar{z}} = \frac{0}{x^2 + 0} = 0$$

$$\lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} \frac{\operatorname{Im} z^2}{z \cdot \bar{z}} = \frac{2x^2}{x^2 + x^2} = 1 \neq \lim_{\substack{y=0 \\ x \rightarrow 0}} \frac{\operatorname{Im} z^2}{z \cdot \bar{z}}$$

因此极限不存在.

四、(8分) 已知调和函数 $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$, 使满足条件

$$f(0) = i.$$

$$u(x, y) = x^3 - 3xy^2$$

$$u_x = 3x^2 - 3y^2$$

$$u_y = -6xy$$

由 C-R 公式得 $u_x = v_y = 3x^2 - 3y^2$

$$v_x = -u_y = 6xy$$

$$f'(z) = u_x + iv_x = 3x^2 - 3y^2 + i \cdot 6xy = 3(x^2 + 2xyi - y^2) = 3(x + iy)^2 = 3z^2$$

$$f(z) = z^3 + C$$

$$f(0) = 0^3 + C = i$$

$$\text{则 } C = i$$

$$f(z) = z^3 + i$$

五、(7分) 求函数 $f(z) = \frac{z+1}{z(z+2)^2}$ 在有限奇点处的留数.

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} (z-0) \cdot \frac{z+1}{z(z+2)^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z+1}{(z+2)^2} = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), -2] &= \lim_{z \rightarrow -2} \frac{d}{dz^2} \left[(z+2)^2 \cdot \frac{z+1}{z \cdot (z+2)^2} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow -2} \frac{d}{dz} \left(\frac{z+1}{z} \right) = \lim_{z \rightarrow -2} \left(1 + \frac{1}{z^2} \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow -2} -\frac{1}{z^2} \\ &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

1. 规则 I:

z_0 为 $f(z)$ 的一级极点, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$$

2. 规则 II:

z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点, 则

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), z_0] &= \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left\{ (z - z_0)^m f(z) \right\} \end{aligned}$$

$$3. \oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k]$$

1. 规则 III:

若 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, z_0 是 $Q(z)$ 的一级极点, $\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

$$2. \text{规则 IV: } \operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right), \frac{1}{z}, 0\right]$$

$$3. \sum_{i=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_i] = 0$$

六、(每小题 5 分, 共 25 分) 计算下列各积分.

$$1. \oint_C \frac{dz}{(z - \frac{i}{2})(z+2)}, \quad C: |z|=1 \quad 2. \oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^3} dz, \quad C: |z|=r>1$$

$$3. \int_C (x-yi) dz, \quad \text{其中 } C \text{ 为沿 } y=x^2 \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 1+i;$$

$$4. \oint_{|z|=2} \frac{z^5}{1+z^6} dz; \quad 5. \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$$

求积分方法总结:

方法	特点
柯西古萨基本定理: $\oint_C f(z) dz = 0$	$f(z)$ 在 C 内解析
柯西积分公式: $\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$	z_0 是 $\frac{f(z)}{z-z_0}$ 的一级极点, z_0 在 C 内
求留数的规则 I: $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), z_0]$ $= 2\pi i \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$	z_0 是 $f(z)$ 的一级极点, z_0 在 C 内
n 阶导数公式: $\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$	z_0 是 $\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}$ 的 $n+1$ 级极点, z_0 在 C 内
求留数规则 II: $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), z_0]$ $= \frac{2\pi i}{n!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^n}{dz^n} \left\{ (z - z_0)^{n+1} f(z) \right\}$	z_0 是 $f(z)$ 的 $n+1$ 级极点, z_0 在 C 内
$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum \operatorname{Res}[f(z), z_k]$	z_k 是 $f(z)$ 在 C 内的奇点
$\oint_C f(z) dz = -2\pi i \sum \operatorname{Res}[f(z), z_k]$	z_k 是 $f(z)$ 在 C 外的奇点 (包括 ∞)
$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \cdot C_{-1}$	C_{-1} 是 $f(z)$ 在 z_0 点洛朗展开的系数 z_0 是 $f(z)$ 在 C 内的奇点
利用留数求积分: ① $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ ② $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$ ③ $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{ax} dx$	只能用留数的规则求

$$1. \oint_C \frac{dz}{(z - \frac{i}{2})(z+2)}, \quad C: |z|=1$$

$$= \oint_{C_1} \frac{1}{z - \frac{i}{2}} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{z+2} dz$$

$$= 2\pi i \frac{1}{\frac{i}{2} + 2} + 0 \quad \text{不在 } C \text{ 内}$$

$$= 2\pi i \left(\frac{8-2i}{17} \right)$$

$$= \frac{16\pi i + 4\pi}{17}$$

$$2. \oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^3} dz, \quad C: |z|=r>1$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{\cos \pi z}{(z-1)^3}, 1\right] = \frac{2\pi i}{2!} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d^2}{dz^2} \left[(z-1)^3 \cdot \frac{\cos \pi z}{(z-1)^3} \right]$$

$$= \pi i \lim_{z \rightarrow 1} (-\pi^2 \cos \pi z) = \pi^2 i$$

$$3. \int_C (x-yi) dz, \quad \text{其中 } C \text{ 为沿 } y=x^2 \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 1+i;$$

$$\text{令 } \begin{cases} x=t \\ y=t^2 \end{cases}, \text{ 则 } dz = d(x+iy) = d(t+it^2) = (1+2it)dt$$

$$x-yi = t - t^2 i$$

$$\text{原式} = \int_0^1 (t - t^2 i)(1+2it) dt = 1 + \frac{i}{3}$$

1. 规则 III:

若 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, z_0 是 $Q(z)$ 的一级极点, $\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

$$2. \text{规则 IV: } \operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right), \frac{1}{z}, 0\right]$$

$$3. \sum_{i=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_i] = 0$$

$$4. \oint_{|z|=2} \frac{z^5}{1+z^6} dz;$$

$$5. \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= -2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{z^5}{1+z^6}, \infty\right] \\
 &= +2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{\frac{1}{z^5}}{1+\frac{1}{z^6}} \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right] \\
 &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^7+z}, 0\right] \\
 &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} (z-0) \frac{1}{z(z^6+1)} \\
 &= 2\pi i
 \end{aligned}$$

解: $\oint_{|z|=2} \frac{z^5}{z^6+1} dz = -2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{z^5}{z^6+1}, \infty\right] \dots\dots\dots$
 $= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z^6+1)}, 0\right] = 2\pi i \dots\dots\dots$

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ix}}{1+x^2} dx &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{z \cdot e^{iz}}{1+z^2}, i\right] \\
 &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} (z-i) \frac{z \cdot e^{iz}}{(z-i)(z+i)} \\
 &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{z \cdot e^{iz}}{z+i} = 2\pi i \frac{i \cdot e^{-1}}{2i} = \frac{\pi i}{e} \\
 \text{原式} &= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \frac{\pi i}{e} = \frac{\pi}{2e}
 \end{aligned}$$

七、(15分) 把下列函数在指定点处或区域内展开成级数.

1. $\frac{z}{z+2}, z_0=1$

2. $\frac{e^z}{(1-z)^2}, 1 < |z-1| < +\infty$

3. $f(z) = \frac{\ln(1+z)}{z^2}, 0 < |z| < 1$

幂级数展开 (泰勒级数展开)

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \dots + z^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad |z| < 1$$

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \dots + (-1)^n z^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \quad |z| < 1$$

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad 0 < |z| < +\infty$$

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{(2n+1)}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{(2n+1)}}{(2n+1)!} \quad 0 < |z| < +\infty$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{2n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{2n!} \quad 0 < |z| < +\infty$$

$$\begin{aligned}
 1. \frac{z}{z+2} &= \frac{z+2-2}{z+2} = 1 - \frac{2}{z+2} = 1 - \frac{\frac{2}{3}}{1+\frac{z-1}{3}} \\
 &= 1 - \frac{2}{3} \left(1 - \frac{z-1}{3} + \left(\frac{z-1}{3}\right)^2 - \dots \right) \\
 &= 1 - \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{z-1}{3}\right)^n \\
 &= 1 - 2 \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (z-1)^n \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}, \quad |z-1| < 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \frac{e^z}{(1-z)^2} &= \frac{e}{(z-1)^2} e^{z-1} = \frac{e}{(z-1)^2} \left(1 + (z-1) + \frac{(z-1)^2}{2!} + \dots \right) \\
 &= \frac{e}{(z-1)^2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z-1)^n}{n!} \\
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e \cdot (z-1)^{n-2}}{n!}, \quad 1 < |z-1| < +\infty
 \end{aligned}$$

3. $f(z) = \frac{\ln(1+z)}{z^2}, 0 < |z| < 1$

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - z^3 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} z^{n-1}$$

$$\ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}$$

$$\frac{\ln(1+z)}{z^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^{n-2}}{n}$$

八、(9分) 试用拉普拉斯变换求解微分方程问题.

$$y''(t) + 2y'(t) + y(t) = 1, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

$$L(y''(t) + 2y'(t) + y(t)) = L(1)$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 2(sY(s) - y(0)) + Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$s^2 Y(s) + 2sY(s) + Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s)(s^2 + 2s + 1) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$$

$$y(t) = \text{Res} \left[\frac{1}{s(s+1)^2} e^{st}, 0 \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{s(s+1)^2} e^{st}, -1 \right]$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{e^{st}}{(s+1)^2} + \lim_{s \rightarrow -1} \left[(s+1)^2 \frac{e^{st}}{s(s+1)^2} \right]$$

$$= 1 + \lim_{s \rightarrow -1} \left(\frac{e^{st}}{s} \right)' = 1 + \lim_{s \rightarrow -1} \frac{te^{st} \cdot s - e^{st}}{s^2}$$

$$= 1 + \frac{-te^{-t} - e^{-t}}{1}$$

$$= 1 - e^{-t}(t+1)$$

常用 Laplace 拉普拉斯变换的性质 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$

$$1. \mathcal{L}[f(t-a)] = e^{-as}F(s); \quad \mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$$

$$2. \mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0); \quad \mathcal{L}[f''(t)] = s^2F(s) - sf'(0) - f''(0)$$

$$3. \mathcal{L}[tf(t)] = -F'(s)$$

$$4. \mathcal{L}\left[\int_0^t f(t)dt\right] = \frac{1}{s}F(s); \quad \mathcal{L}\left[\frac{1}{t}f(t)\right] = \int_s^{+\infty} F(s)ds$$

$$5. \mathcal{L}[f(t)*g(t)] = \mathcal{L}[f(t)] \cdot \mathcal{L}[g(t)]$$

2. 拉普拉斯变换性质

① 线性性 $\mathcal{L}[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] = \alpha \mathcal{L}[f_1(t)] + \beta \mathcal{L}[f_2(t)]$

② 微分性质 $\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$

(例5) 求 $y'' + y(t) = 1$ 满足 $y(0) = 1$ $y'(0) = 0$ 的解

解: $\mathcal{L}(y'' + y) = \mathcal{L}(1)$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$s^2 Y(s) - s + Y(s) = \frac{1}{s} \quad Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y(s)) = \text{Res} \left[Y(s) e^{st}, 0 \right] = 1$$

$$\mathcal{L}(1) = \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}(e^{kt}) = \frac{1}{s-k}$$

(例6) 求 $y'' + 2y' - 3y = e^{-t}$ 满足 $y(0) = 0$ $y'(0) = 1$ 的解

解: $\mathcal{L}(y'' + 2y' - 3y) = \mathcal{L}(e^{-t})$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 2sY(s) - 3Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$Y(s) = \frac{\frac{1}{s+1}}{(s+1)(s-1)(s+3)}$$

$$y = \text{Res} \left[Y(s) e^{st}, 1 \right] + \text{Res} \left[Y(s) e^{st}, -1 \right] + \text{Res} \left[Y(s) e^{st}, -3 \right]$$

$$= -\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{3}{8}e^t - \frac{1}{8}e^{-3t}$$

$$\mathcal{L}(1) = \frac{1}{s} \quad \mathcal{L}(e^{kt}) = \frac{1}{s-k}$$

拉普拉斯变换性质

① 线性性 $\mathcal{L}[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] = \alpha \mathcal{L}[f_1(t)] + \beta \mathcal{L}[f_2(t)]$

② 微分性 $\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n \mathcal{L}[f(t)] - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$

求拉普拉斯逆变换 $\mathcal{L}^{-1}(g(s))$

$$\mathcal{L}^{-1}(g(s)) = \sum_{k=1}^n \text{Res} \left[g(s) e^{st}, z_k \right] \quad \text{其中 } z_k \text{ 为 } g(s) \text{ 的极点}$$

例1. 求 $y'' + 2y' - 3y = e^{-t}$ 满足 $y(0) = 0$ $y'(0) = 1$ 的解

解: 两边求L变: $\mathcal{L}(y'' + 2y' - 3y) = \mathcal{L}(e^{-t})$

线性 $\frac{\mathcal{L}(y'')}{1} + 2 \frac{\mathcal{L}(y')}{1} - 3 \frac{\mathcal{L}(y)}{1} = \frac{1}{s+1}$

微分 $s^2 \mathcal{L}(y) - sy(0) - y'(0) + 2[s \mathcal{L}(y) - y(0)] - 3 \mathcal{L}(y) = \frac{1}{s+1}$

$$\Rightarrow \mathcal{L}(y) = \frac{s+2}{(s+1)(s-1)(s+3)}$$

求逆变换 $y = \mathcal{L}^{-1}(\mathcal{L}(y)) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{s+2}{(s+1)(s-1)(s+3)} \right)$

$$= \text{Res} \left[\frac{(s+2)e^{st}}{(s+1)(s-1)(s+3)}, -1 \right] + \text{Res} \left[\frac{(s+2)e^{st}}{(s+1)(s-1)(s+3)}, 1 \right]$$

$$+ \text{Res} \left[\frac{(s+2)e^{st}}{(s+1)(s-1)(s+3)}, -3 \right]$$

$$= -\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{3}{8}e^t - \frac{1}{8}e^{-3t}$$